SKT SOFTWARE SOLUTION	**SKT SOFTWARE SOLUTION**	**CÓDIGO:** MI-DES-ESP-006
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	**VERSIÓN:** 1.0
	Modulo portal del paciente	**ELABORACIÓN:** 29/04/2026
	Desarrollo del portal del paciente	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 29/04/2026

1. Titulo

Desarrollo del Modulo Portal del Paciente del Sistema Web Progresivo LUPSI

2. Introducción

El **Portal del Paciente** es un componente crítico del ecosistema *LUPSI* (Sistema Web Progresivo). Ha sido concebido como un entorno seguro, intuitivo y orientado al usuario que centraliza la gestión de servicios médicos. Este módulo reduce la carga operativa administrativa al permitir que el paciente autogestione su ciclo de atención médica de manera autónoma, eliminando dependencias de procesos manuales y optimizando la interacción entre el usuario y la institución médica.

Además, este portal actúa como el principal punto de contacto digital entre el paciente y el sistema de salud, facilitando la consulta de información clínica-administrativa, la planificación de citas y el seguimiento de su historial de atención.

3. Objetivo del Desarrollo

Implementar una interfaz de usuario (UI) moderna, responsiva y de alto rendimiento que facilite la interacción con el backend de LUPSI. Los pilares del desarrollo fueron:

- **Usabilidad:** Minimizar la curva de aprendizaje del paciente mediante una navegación intuitiva y una arquitectura de información clara.
- **Eficiencia:** Optimizar el consumo de servicios REST, reduciendo tiempos de carga y mejorando la experiencia de usuario.
- **Seguridad:** Garantizar que la información sensible solo sea accesible tras una autenticación válida y autorización basada en roles.
- **Escalabilidad:** Diseñar una solución preparada para futuras integraciones y ampliaciones funcionales.

4. Arquitectura y Tecnologías

El desarrollo se basó en una arquitectura de componentes reutilizables, promoviendo mantenibilidad, modularidad y escalabilidad. La comunicación con el backend se realizó mediante peticiones asíncronas a una API RESTful, utilizando un modelo de intercambio de datos basado en JSON.

Se implementó una lógica de **Guardias de Ruta** para el control de acceso basado en roles, asegurando que solo usuarios con el rol `PATIENT` accedan a estas funcionalidades. Esta estrategia permite proteger rutas sensibles y mejorar la seguridad de navegación.

Entre los principios técnicos aplicados destacan:

- Separación de responsabilidades entre componentes, servicios y modelos.
- Manejo centralizado del estado de autenticación.
- Validación reactiva de formularios.
- Gestión eficiente del ciclo de vida de componentes.
- Consumo desacoplado de servicios backend.

5. Funcionalidades Implementadas

5.1. Control de Acceso y Seguridad

- **Control de Acceso Dinámico:** Redirección inteligente basada en el *payload* del token de autenticación.
- Validación automática del rol del usuario al iniciar sesión.
- Protección de rutas privadas mediante guardias de navegación.
- Persistencia segura de la sesión del usuario.

5.2. Gestión de Citas Médicas

- **Dashboard de Citas:** Vista consolidada de citas próximas, históricas y canceladas.
- Visualización de estados mediante indicadores visuales:

  - Pendiente
  - Completada
  - Cancelada
- Filtros por estado.

5.3. Agendamiento Inteligente

- **Flujo de Agendamiento Reactivo:** Formulario dinámico y guiado.
- Selección secuencial de:
  - Fecha de atención.
  - Tipo de cita.
  - Especialidad médica.
  - Profesional de salud.
  - Franja horaria disponible.
- Carga en tiempo real de médicos según especialidad.
- Consulta automática de horarios disponibles.
- Validación de conflictos de agenda antes del envío.

5.4. Gestión de Sesión

- Implementación del cierre de sesión seguro.
- Eliminación de credenciales almacenadas.
- Redirección automática a la pantalla de autenticación.

6. Flujo Operativo del Usuario

El flujo funcional implementado sigue la siguiente secuencia:

1. El usuario inicia sesión con sus credenciales.
2. El sistema valida autenticación y rol.
3. Se redirige automáticamente al Portal del Paciente.
4. El usuario puede consultar su historial de citas.
5. Puede aplicar filtros para localizar citas específicas.
6. Puede crear una nueva cita mediante el asistente de agendamiento.
7. El sistema valida disponibilidad y registra la cita.

7. Especificación de la Interfaz de Programación (API)

A continuación se detallan los recursos del backend consumidos por este módulo:

Cuadro 1: Consumo de Endpoints - Módulo Paciente

Método	Endpoint	Descripción Técnica
`GET`	/api/v1/appointments	Recupera el histórico de citas del usuario autenticado.
`POST`	/api/v1/appointments	Registra una nueva cita médica en el sistema.
`GET`	/api/v1/catalogs/specialties	Obtiene el catálogo de especialidades disponibles.
`GET`	/api/v1/catalogs/appointment-types	Recupera los tipos de atención médica habilitados.
`GET`	/api/v1/catalogs/doctors	Lista médicos disponibles por especialidad.
`GET`	/api/v1/appointments/available-slots	Retorna horarios disponibles para una fecha y médico específicos.

8. Matriz de Cumplimiento de Funcionalidades

Se presenta el estado actual de los requerimientos funcionales del módulo:

Cuadro 2: Estado de Implementación de Requerimientos

Requerimiento	**Estado**	**Observación**
Autenticación y autorización	✓Finalizado	Integrado con JWT y control de roles.
Redirección por rol	✓Finalizado	Navegación automática según perfil.
Consulta de citas	✓Finalizado	Incluye filtros y ordenamiento.
Creación de citas	✓Finalizado	Validación dinámica y verificación de disponibilidad.
Consulta de horarios disponibles	✓Finalizado	Integración en tiempo real con backend.
Interfaz responsiva	✓Finalizado	Compatible con escritorio, tablet y móvil.
Cierre de sesión seguro	✓Finalizado	Limpieza de sesión y redirección.

9. Consideraciones de Calidad

El módulo fue desarrollado bajo criterios de calidad alineados con la norma ISO/IEC 25010:

- **Usabilidad:** Navegación intuitiva y aprendizaje rápido.
- **Eficiencia de desempeño:** Respuesta ágil en operaciones críticas.
- **Seguridad:** Protección de datos sensibles y control de acceso.
- **Compatibilidad:** Adaptación a múltiples dispositivos y navegadores.
- **Mantenibilidad:** Código modular y reutilizable.

SKT SOFTWARE SOLUTION	**SKT SOFTWARE SOLUTION**	**CÓDIGO:** MI-DES-ESP-006
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	**VERSIÓN:** 1.0
	Modulo portal del paciente	**ELABORACIÓN:** 29/04/2026
	Desarrollo del portal del paciente	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 29/04/2026

10. Evidencias de la Implementación

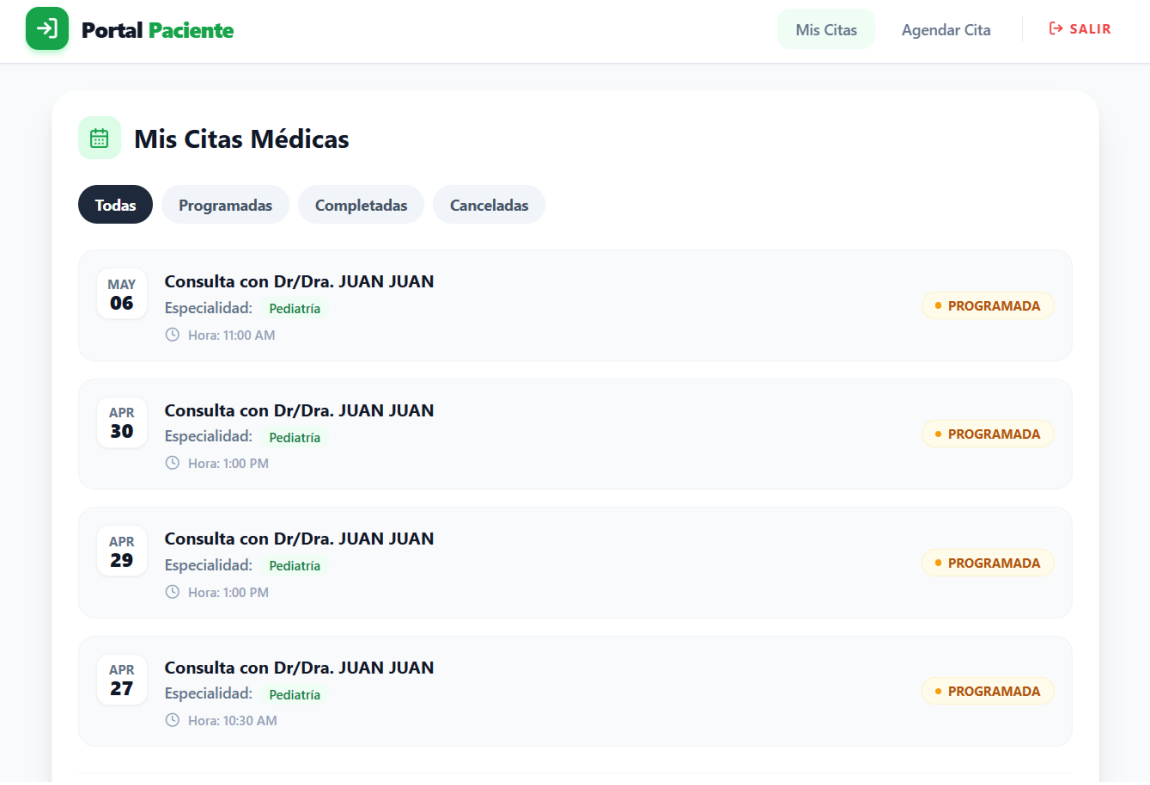


Figura 1: Vista principal del Portal del Paciente con resumen de citas y accesos rápidos.

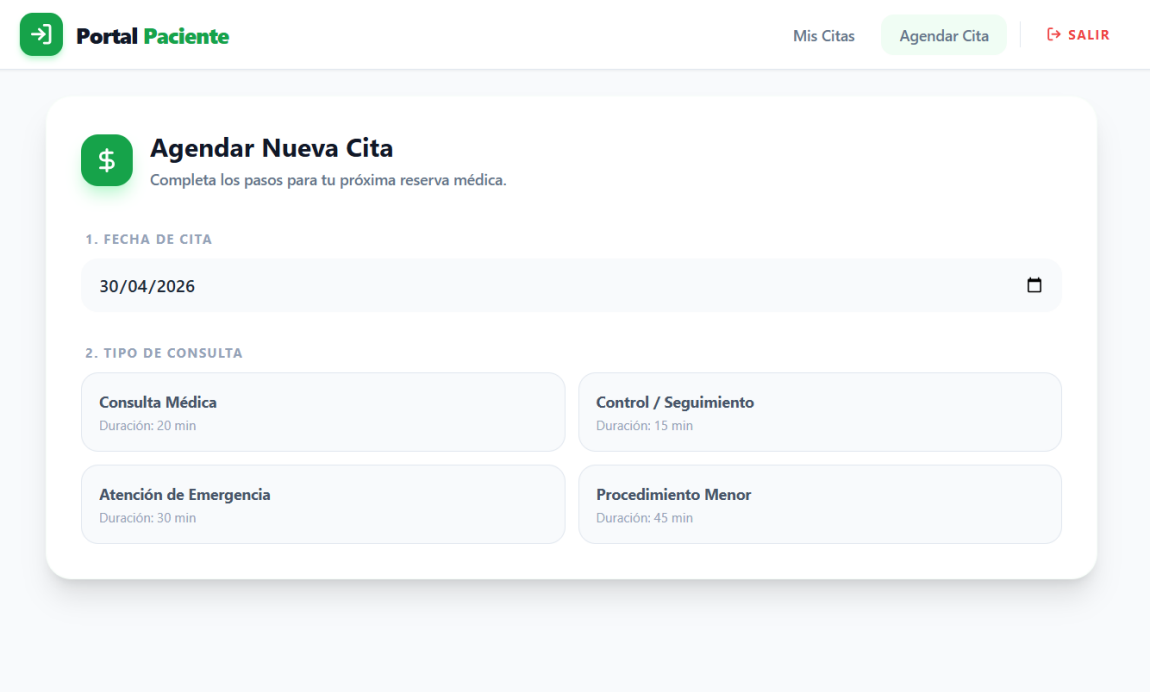


Figura 2: Formulario de agendamiento con carga dinámica de especialidades, médicos y horarios.

11. Resultados Obtenidos

- Automatización completa del proceso de agendamiento por parte del paciente.
- Reducción de la dependencia del personal administrativo.
- Mejora significativa en la experiencia de usuario.
- Integración exitosa con los servicios backend del sistema.
- Base sólida para futuras ampliaciones funcionales.

12. Conclusiones

La entrega del Portal del Paciente cumple con los estándares de calidad, seguridad y usabilidad exigidos por el proyecto LUPSI. La solución implementada proporciona una experiencia digital moderna, eficiente y centrada en el usuario.

Su arquitectura modular permite una evolución continua del sistema, facilitando futuras integraciones como telemedicina, pagos en línea, historial clínico ampliado y notificaciones automatizadas. En consecuencia, el Portal del Paciente se consolida como una herramienta estratégica que empodera al usuario final, optimiza procesos institucionales y fortalece la transformación digital del centro médico.

SKT SOFTWARE SOLUTION	**SKT SOFTWARE SOLUTION**	**CÓDIGO:** MI-DES-ESP-006
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	**VERSIÓN:** 1.0
	Modulo portal del paciente	**ELABORACIÓN:** 29/04/2026
	Desarrollo del portal del paciente	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 29/04/2026

13. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		29/04/2026
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		29/04/2026
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		29/04/2026
Desarrollador Frontend	Alex Guachi		29/04/2026

14. Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Responsable
1.0	29/04/2026	Creacion del modulo portal del paciente, el cual incluye las funcionalidades para ver el historial medico del paciente y crear citas medicas.	Gestor del proyecto